Dizajni dhe Zhvillimi i **Web**-it

Konceptet dhe Teknologjitë

FAKULTETI: SHKENCA KOMPJUTERIKE DHE INXHINIERI

Greta Ahma greta.ahma@ubt-uni.net

© 2020 UBT

Syllabusi

- **Përmbledhje e platformës në Web**:
  - Terminologjitë e webit, standardet dhe kufizimet në web, lloje të ndryshme të aplikacioneve në web, mjedisi i webit.
- **Arkitektura e Web'it**:
  - Shtresat arkitektonike, Një-shtresorë, Dy-shtresorë, N-shtresorë.
- **Gjuhët e Markup**:
  - HTML, HTML5, XHTML.
- **Stili**:
  - CSS (Cascading Style Sheets), CSS3.
- **Skriptimi në anën e klienti (client-side):**
  - JavaScript (DOM, Data validation, Animation, Event handling), JSON, AJAX.
- **Programimi në anën e serverit (Server-Side):**
  - Hyrje në OOP PHP, Interaksioni me bazë të dhënave (MySQL), realizimi i operacionit CRUD duke përdorur PHP, qështjet e siguris
- **Tentohet**
  - Përmbledhje e teknologjive të fundit p.sh: Node.JS, Angular JS, Mean stack
  - Përdorimi i frameworkave, API Access, Web hosting, SEO techniques

© 2023 UBT

Syllabusi…

- **Vlersimi**
  - **Projekt-grupor** (*grupi min & max 2 student*) (pesha në noten përfundimtar = **40pike** → të aranzhuara për një vitë akademik)
    - Dorzimi i projektit ralizohet në **2 faza** (*front-end/back-end)*
  - **Testi Final/Provimi** *ka pesh në noten përfundimtate* = **60 pikë**
  - Ligjërata
    - Testi final →pjesëmarrja në ushtrime ligjerata rekomandohet >= 75%.
- Koncepti i ligjëratës zhvillim i Web'it
  - fokus aplikativ.
    - Si në ligjërata ashtu edhe në ushtrime -laptopat me vete.
  - ***Veglat:***
    - Git, Text Editors (notpad++,Visual Studio Code), WAMP Server, XAMPP

© 2023 UBT

Literatura

- PHP and MySQL Web Development, Welling, L. & Thomson, L., 5thEdition (2015). Addison-Wesley.
- The Modern Web: Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript, Gasston, P., 1st Edition (2013). No Starch Press.
- Beginning PHP and MySQL From Novice to Professional, Fourth Edition, W. Jason Gilmore
- Wrox, Beginning HTML, XHTML, CSS and JavaScript, Jon Duckett
- John Wiley & Sons Web Engineering, The discipline of systematic development of web applications
- … … … .

© 2023 UBT

Konceptet bazë në Inxhinieri të Web’it

PJESA PARË



© 2023 UBT

Pse të mësoj për zhillimin e Web-it

- ✓ Dizajner i Web'it
- ✓ Zhvillues i Web'it
- ✓ Arkitekt i aplikacioneve të Web'it
- ✓ Sipërmarrësi i Webit

- ✓ Potencialisht income (pages) të lartë
- ✓ I punsuar is freelancer
- ✓ Mund të punoni në distance
- ✓ Ardhmëria është e juaja

- ❑ Tituj të tjerë:
  - ○ Zhvillues i Web'it
  - ○ Zhvillues i Web-aplikacioneve
  - ○ Menagues/master i Web-it
  - ○ Administrator i Web'it
  - ○ Planifikues strategjik
  - ○ Ekspert SEO (search engine operator) etj



© 2023 UBT

konceptet e Programimit në Web (1)

- Web faqe statike (GUI – Klienti) faqe me përmbajtje fikse
  - **HTML** (ralizon përmbajtjen aktuale)
  - **CSS** (E zbukuron përmbajtjen)
  - **Javascript** (Shto efekte, ndërveprim, ndryshon përmbajtjen)
    - Zgjatja e file: ***index.html, .htm, index.php***
- Për më shumë Web faqe diamik ne përdorim:
  - **PHP** (Hypertext Preprocessor)
  - **ASP.NET** (Active server pages)
  - **JSP** (Java server pages)
  - **JSON/NodeJS/AJAX**
  - **Ruby on Rails**
  - **SQL/NoSQL…etj**….
    - Zgjatja e file ***.js, .php, .jsp, .asp, .aspx***

© 2023 UBT

konceptet e Programimit në Web (2)

- **Dallimet** në mes **skriptimit në client-side** dhe në **server-side**:
  - **Skriptat në ana e klientëve** kanë qasje të informacionit dhe funksioneve të **disponueshme** në **Shfletuesin e përdoruesit**.
  - **Skriptat në server-side** kanë qasje të informacionit dhe funksioneve në **dispozicion në Server**.

✓ Skriptat nga ana e klientit *nuk* kërkojnë softuer *shtesë në server*, por kërkojnë që shfletuesi ose browseri i webit të përdoruesit të kuptojë gjuhën e shkruar (*problemet e kompatibilitetit të shfletuesit*)

✓ Skriptet nga ana e serverit *nevojitet* një *përkthyes* të *instalohet* në server.

© 2023 UBT

Hyrje në HTML & CSS

PJESA DYTË



© 2023 UBT

Bazat e HTML

- Çfarë është **HTML**?

HTML (Hypertext Markup Language)

"***gjuha e Web'it***" !!?

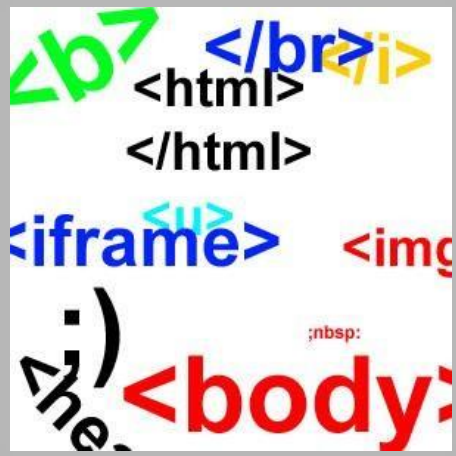
përshkruan *përmbajtjen* dhe *strukturën* e **informacionit** në një Web të aranzhuar në bashkësi të "***tag've***" ose "***elementeve***" të dizajnuara për të krijuar një ***faqe të Web'it***. (*nuk është gjuhë programimi*)

Dokumentet e HTML

"***tekst i thjeshtë***" dokumente të formuar nga blloqe ndërtimi të quajtura ***elementë*** e të ***integruara*** për formatimin. *dokumentet themelore* të **HTML** përfundojnë në extensionin e filave **`.htm`** ose **`.html`**

Faqet bazë HTML nuk kërkojnë compile

cila është ky '***compile***' për të cilën flisni !!?



© 2023 UBT

Elementet, atributet dhe vlerat

- Shumica e ***elementeve*** përbëhen nga: **<*tag'u*>** **fillimi** *dhe* **fundi** **</*tag'u*>** të përputhshme, me disa përmbajtje në mes

Elementi përbehet nga tag'u dhe *textet*, *imazhet* etj. P.sh; *** Inxh Web'it ***

- Forma e përgjithshme e fillimit të një **tag**'u

```
<emriTag'ut atributi1 = "vlera1" ... atributiN ="vleraN ">
```

kur ***emriTag'ut*** është një sekuencë jo e zbrazët me shkronja alfanumerike ASCII,
atributi1,. . . ,*atributiN*, *N* ≥ 0, jane atribute dhe
vlera1,. . . ,*vleraN*, *N* ≥ 0, jane vlerat e atributeve

- `tag` mbyllës / një fund i `tag`'ut merr formën

```
</emriTag'ut>
```

Komenti merr formen
<!- - *Komenti* -->

- Elementet e ashtuquajtura '***void***' kanë vetëm një fillimit të **tag**'ut. p.sh,. tag'u:
  - `<br/>,`
  - `<img src= "  " alt=" ">,`
  - `<input type="text" name="emri"/>,`
  - `<hr/>`

© 2023 UBT

Struktura bazë: Web-site në HTML(1)

- Dokumenti në HTML

Metadata që nuk shfaqet në dritaren e pamjes e shfletuesit

Përmbajtja që ***shfaqet*** në pamje të ***shfletuesi***

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
     <title>Inxhinieria e Web'it</title>
  </head>
  <body>
   ... Përmbajtja e faqes...
  </body>
</html>
```

p.sh. <*title*> shfaqet si emri i faqes

ruhet në një file ***emir_domumentit.html***

© 2023 UBT

Struktura elementëve në HTML (1)

- **Titulli i faqës**: tag'u `<title>Inxhinieria e Web'it</title>`

të vendosura mbrenda tagut **<*head*>....</*head*>**të faqes
shfaqet në ***shiritin e titullit të shfletuesit*** të faqes së web'it.

Lloji i dokumentit është **HTML5**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Inxhinieria e Ueb'it</title>
    </head>
    <body>
    ... Përmbajtja e faqes...
    </body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

Lloji i dokumentit është **HTML4**

© 2023 UBT

Struktura elementëve në HTML (2)

- **Paragrafi:** tag'u <*p*> paragrafët e tekstit (**bllok**)

  të vendosura brenda trupit (tagut <*body*>....</*body*>) të faqes shfaqet në ***kontentin e faqes.!!***



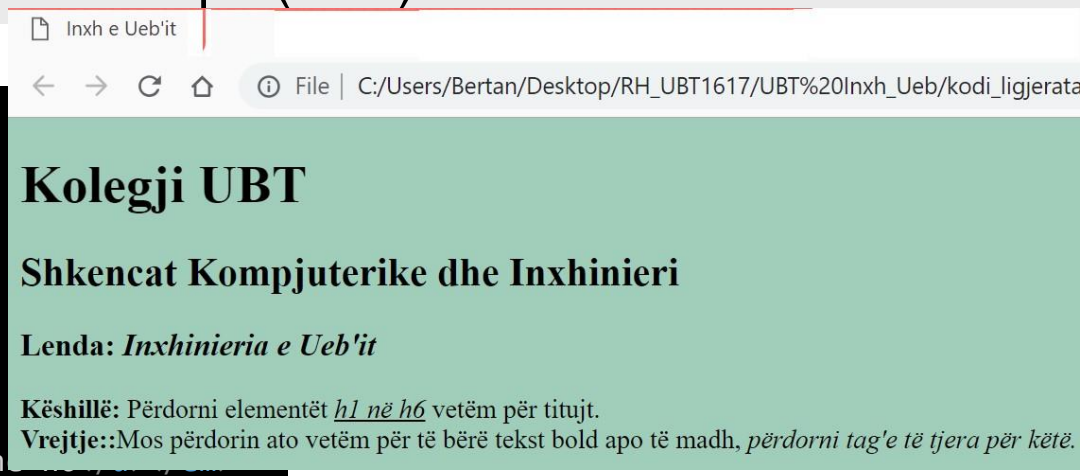
© 2023 UBT

Struktura elementëve në HTML (3)

- **Headings:** tag'u **<*h1*>, <*h2*>, ..., <*h6*>**

Titujt (headings) për ndarjen e zonave kryesore të faqes (bllok)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
      <head>
      <title>Inxh e Ueb'it</title>
      </head>
<body bgcolor="#aaccbb">
      <h1>Kolegji UBT</h1>
      <h2>Shkencat Kompjuterike dhe Inxhinieri</h2>
      <h3>Lenda: <em>Inxhinieria e Ueb'it</em></h3>
      <p> <b> Këshillë:</b> Përdorni elementët <em><u>h1 n
      vetëm për titujt.<br>
      <b>Vrejtje::</b>Mos përdorin ato vetëm për të bërë tekst bold apo
      të madh.
      <em>përdorni tags të tjera për këtë.</em>
      </p>
</body>
</html>
```

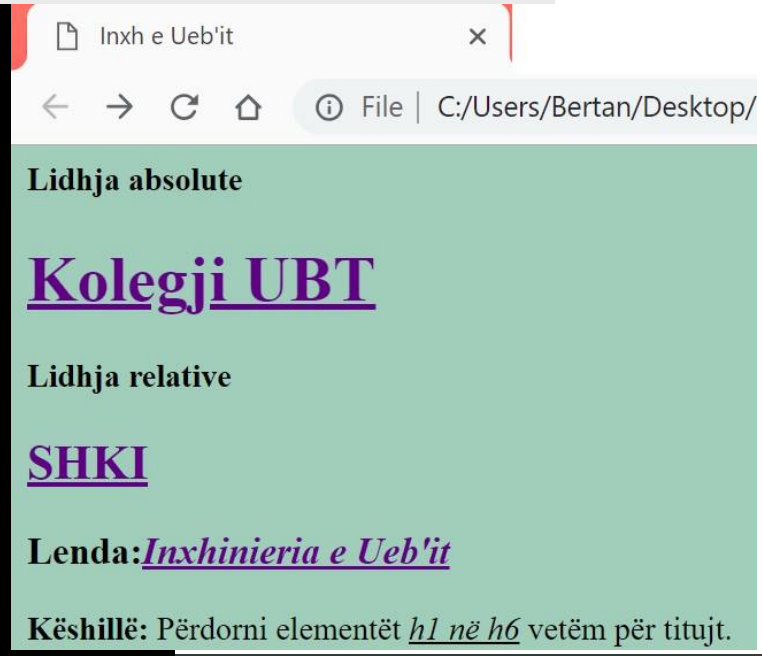


© 2023 UBT

Krijimi i *linqeve/lidhjeve* në HTML: tagu <a>

- **Lidhjet (anchors)**: tag'u **<***a href=" URL"***> *Texti lidhjes* </***a***> *linçet* në *faqe* të tjera**
  - përdor atributin ***href*** për të specifikuar **URL-në** e *destinacionit*
  - mund të jetë ***absolute*** (në një tjetër ***Web site***) ose ***relative*** (në një tjetër faqe të ***Web sitit*** tonë)
  - ***ankorat*** janë elementë ***inline***, duhet të vendosen në një element **bllok** si <*p*> ose <*h1*>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head><title>Inxh e Ueb'it</title> </head>
    <body bgcolor="#aaccbb">
        <b>Lidhja absolute</b>
        <h1><a href='https://www.ubt-uni.net/sq/ballina/'>Kolegji UBT</a></h1>
        <p><b>Lidhja relative</b></p>
        <h2><a href='#/..../Register.aspx'>SHKI</a></h2>
        <h3>Lenda:<a href='https://moodle.ubt-
        uni.net/course/view.php?id=4070'><em>Inxhinieria e Ueb'it</em></a></h3>
        <p> <b> Këshillë:</b> Përdorni elementët <em><u>h1 në h6</u></em> vetëm
        për titujt.<br></p>
    </body>
</html>
```



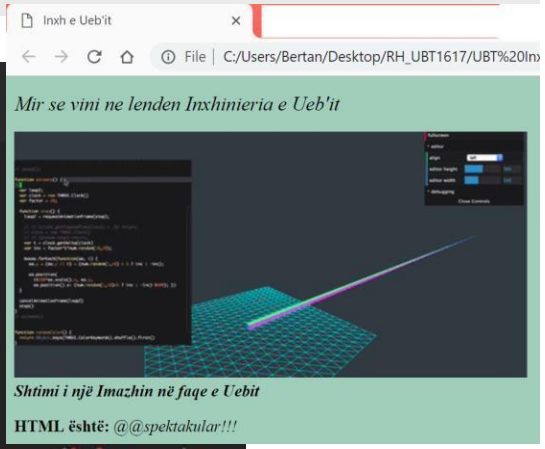
© 2023 UBT

Tagu <*img*> në HTML

- **Imazhi:** tag'u <*img src="URL e imazhit" alt=""*>
  - atributi ***src*** specifikon URL-në e ***imazhit***
    - HTML5 gjithashtu kërkon një atribut tjetër ***alt*** që përshkruan **imazhin**

Welcome | L_dok05_Img.html

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <title>Inxh e Ueb'it</title>
5       </head>
6       <body bgcolor="#aaccbb">
7               <p> <big><em>Mir se vini ne lenden Inxhinieria e Ueb'it</em></big></p>
8               <img src="animacion.gif" alt="animacion Kodi"/> <br>
9               <b><em>Shtimi i një Imazhin në faqe e Uebit</b></em>
10              <p><b>HTML është:</b> <em>@@spektakular!!!</em></p>
11
12      </body>
```



© 2023 UBT

kombinim <a>&<img/> në HTML

- Krijimi i **linqeve** duke përdorur **tag'u** **<a> (anchori) dhe**
- tag'ut **<img/>** *si një* **link,** duke

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Inxh e Ueb'it</title>
    </head>
    <body bgcolor="#aaccbb">
            <p> <big><em>Mirë se vini ne lenden Inxhinieria e Ueb'it</em></big></p>
            <a href="https://www.ubt-uni.net/sq/ballina/" target="_blank">
            <img src="ubtIMG01.png" alt="Kolegji UBT" width="100px" height="100 px"/> <p>Ueb faqja e UBTs</p></a> <br>
            <a href="https://www.google.co.uk/" target="_blank">
             <img src="googleIMG01.png" alt="Korporata Google" width="200px" height="60px"/> <p>Google</p></a> <br>
             <a href="https://www.microsoft.com/en-us//" target="_blank">
             <img src="microsoftIMG01.png" alt="Korporata Mikrosoftit" width="200px" height="40px"/> <p>Microsoft</p></a> <br>
            <b><em>Shtimi i një Imazhin në faqe e Uebit</b></em>
            <p><b>HTML është:</b> <em>@@spektakular!!!</em></p>

    </body>
</html>
```

L_dok05_ImgB.html ×



© 2023 UBT

Llojet e elementeve në HTML

- Secili element i HTML është kategorizuar në një nga ***3-kategoritë***:

1) block: bllloqe me ***kontent*** të *madhë*, **kanë** ***height*** dhe ***width***

```
<p>, <h1>, <div>, <blockquote>, <ol>, <ul>, <table>
```

2) inline: sasi të *vogël të* **kontentit**, **nuk kanë** ***height*** ose ***width***

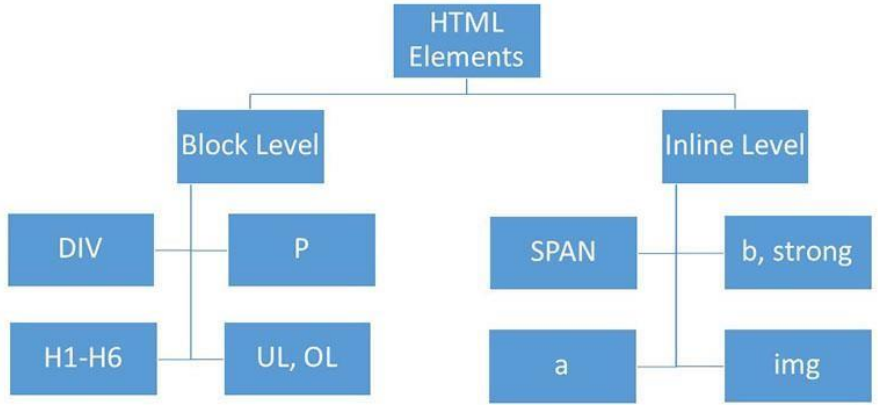
```
<a>, <em>, <strong>,<br>
```

- **inline block:** përmbajtja ***inline*** me ***lartësi*** (height) dhe ***gjerësi*** (width)

```
<img/>
```

3) metadata: informacione rreth faqes, zakonisht nuk janë të dukshme

```
<title>, <meta>
```



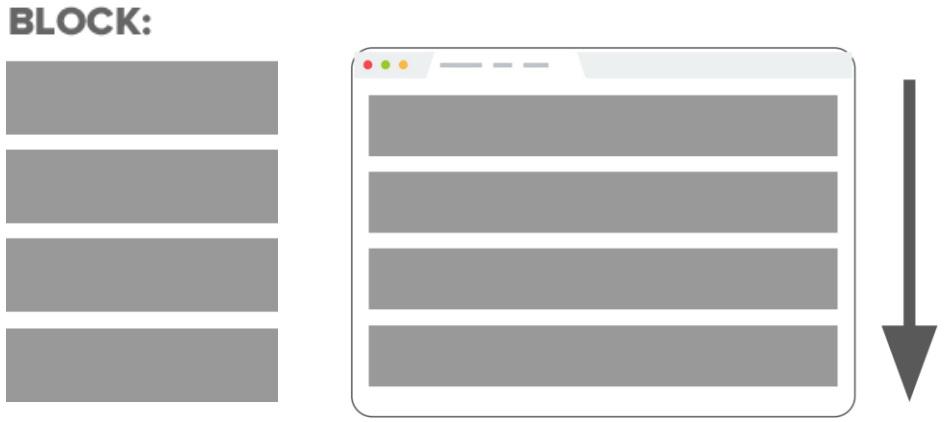
© 2023 UBT

elementet - Blloku

- Shembull:

```
<p>, <h1>, <div>, <blockquote>, <ol>, <ul>,
<table>
```

- Përfshijnë ***gjerësinë*** e plotë të faqes (rrjedh ***lart*** e ***poshtë***)
  - ✓ Kanë një ***lartësi*** dhe ***gjerësi***
  - ✓ Mund të ketë elemente *bllok* ose *inline* si **fëmijë**

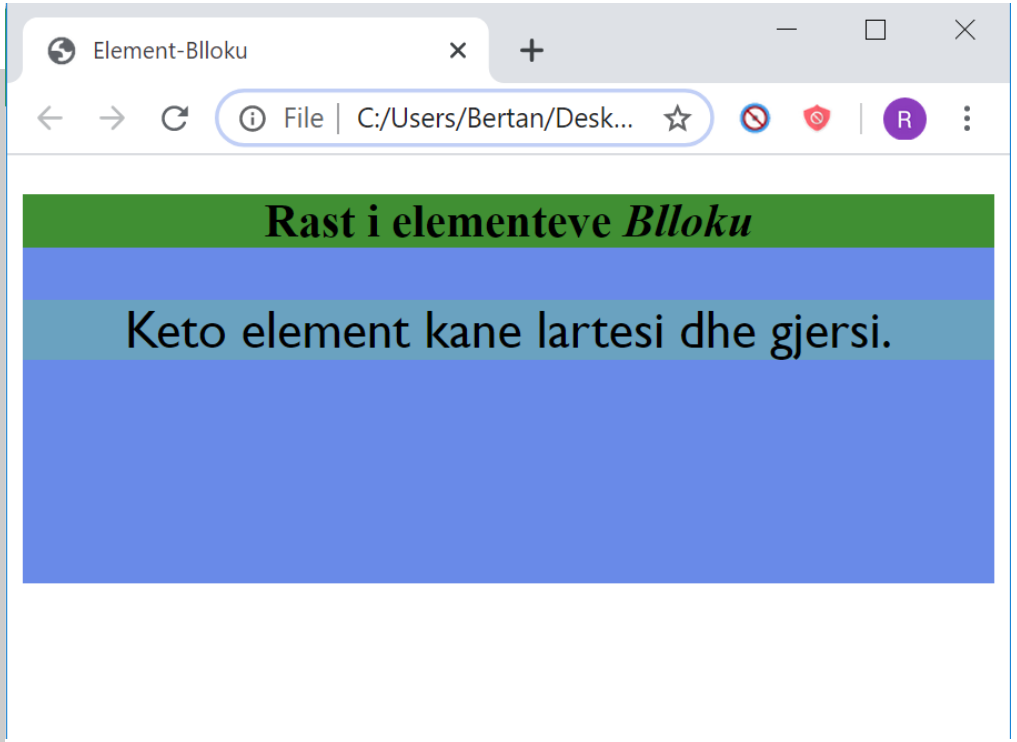


© 2023 UBT

Shembull: elementet blloku

- **Rasti** i me disa *element* të llojt ***bllok***

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Element-Blloku</title>
    </head>
    <body>
     <div style="width: 0 auto; min-height: 200px;
        background: cornflowerblue; text-align: center;">
      <h2 style="background:#558822;">
                Rast i elementeve <em>Blloku</em></h2>
      <p style="font-family:'Gill Sans MT'; font-size: 20pt;
              background: #70a4c2;">
                Keto element kane
                   lartesi dhe gjersi.
            </p>
        </div>
    </body>
</html>
```



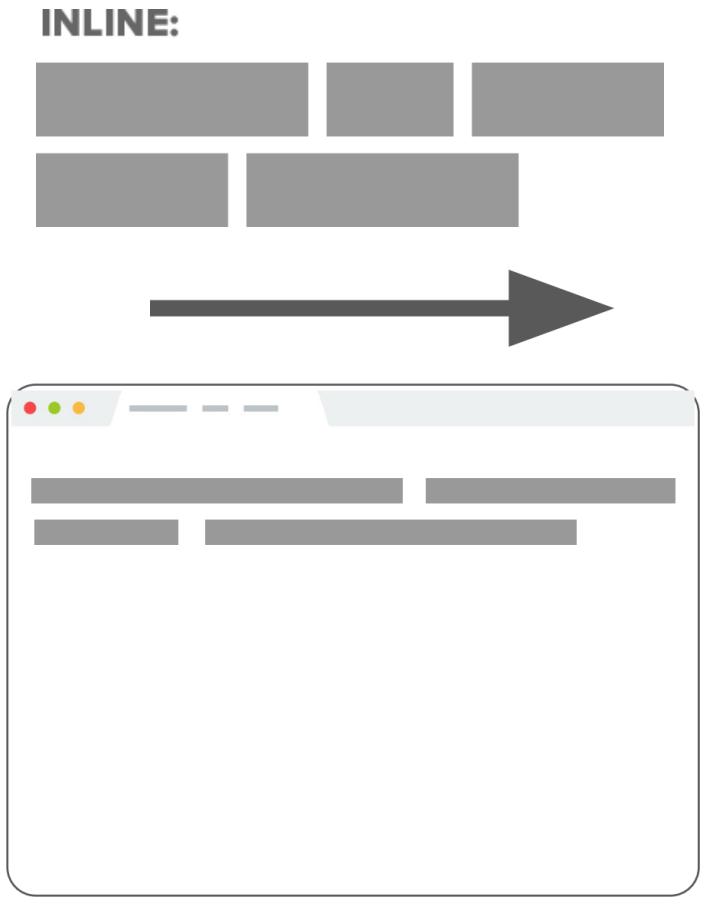
© 2023 UBT

elementet - Inline

- Shembull:

```
<a>, <em>, <strong>, <br>
```

- Përfshijnë vetëm aq gjerësi sa të jetë e nevojshme (rrjedh majtas djathtas)
  - ✓ ***Nuk mund*** të ketë ***lartësi*** dhe ***gjerësi***
  - ✓ ***Nuk mund*** të ketë një ***fëmijë*** element bllok
  - ✓ ***Nuk mund*** të pozicionohet (d.m.th. vetitë e CSS si float dhe position nuk ***zbatohen*** për elementet inline)
- ***Duhën të*** pozicionohet elementi tipi **blloku**



© 2023 UBT

Shembull: elementet Inline

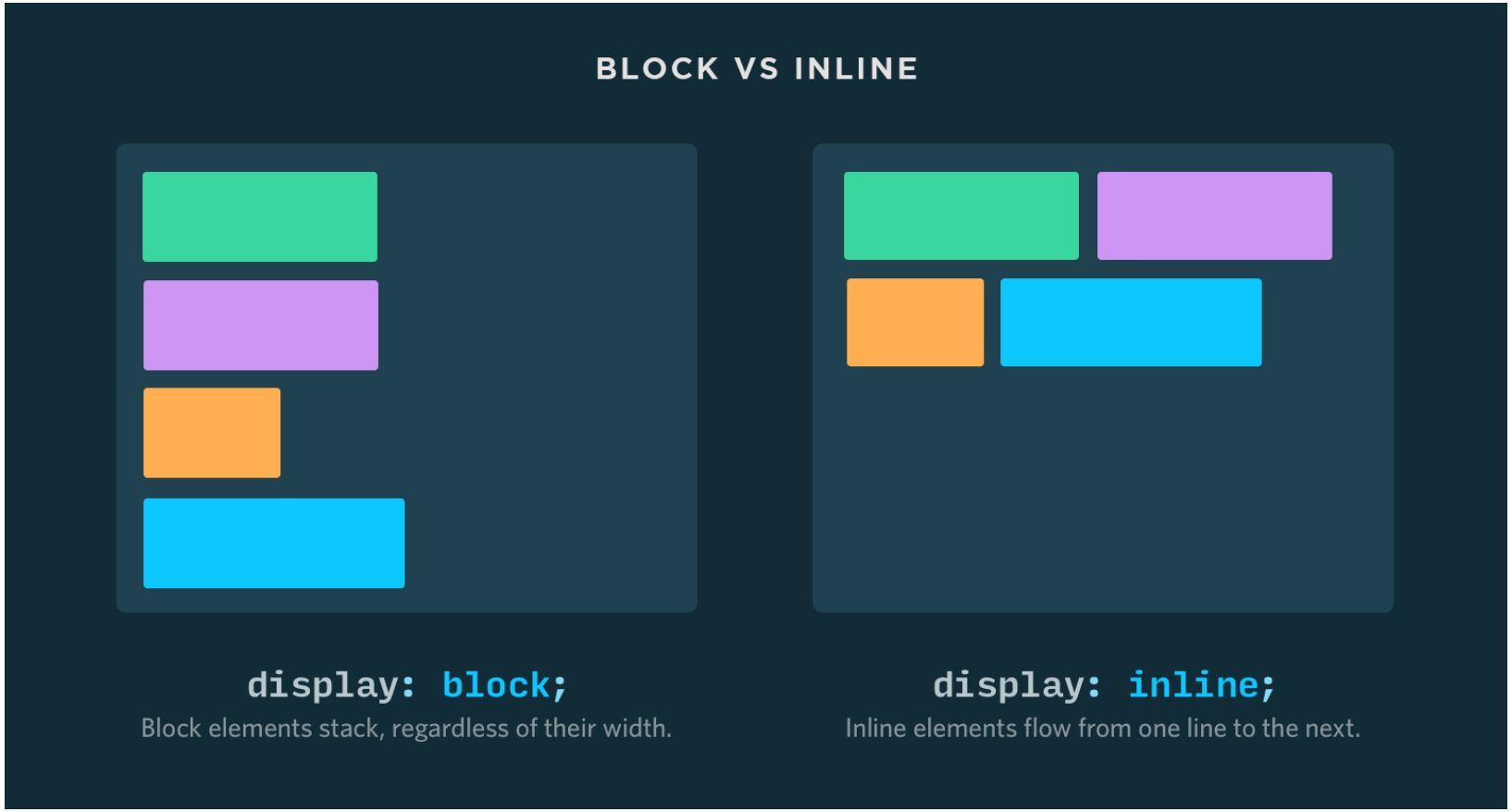
- **Rasti** i me disa ***element*** të llojt ***inline***

```
<div style="width: 0 auto; min-height: 200px;
        background: #001088a9; text-align: center;">
    <h2 style="background:#558822;">
                Rast i elementeve <em>Inline</em></h2>
     <p style="font-family:'Gill Sans MT'; font-size: 20pt;
              background: #70a4c2;">
        Keto element <strong>nuk kane</strong> <em>lartesi</em>
         edhe <em>gjersi</em>.</br>
         <strong>Inxhinieria e Uebit:</strong>
 <a href="https://moodle.ubt-uni.net/course/index.php?categoryid=1077"> moodle</a>
  <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web">MDN</a>
  <a href="http://google.com">Google</a>
  </p>
</div>
```

Rast i elementeve *Inline*

Keto element **nuk kane** *lartesi* edhe *gjersi*.
Inxhinieria e Uebit: moodle MDN Google

© 2023 UBT


BLOCK VS INLINE
display: block;
Block elements stack, regardless of their width.
display: inline;
Inline elements flow from one line to the next.

© 2023 UBT

Pyetje !!

© 2023 UBT

Informacione shtesë

PJESA TRETË

© 2023 UBT

Qështje për tu konsideruar

- Reliable Web Hosting Service
- A Content Management System (CMS)
- SEO Basics
- Analytics Tools
- Inventory Management
- Mobile Friendly Template and Theme
- Sections That Visitors Expect
- Media
- Social Media Links and Integration
- **Shopping Cart and Payment Tools**

© 2023 UBT

Web-faqet më të njohura





© 2023 UBT

Web-aplikacionet më të njohura

- **Facebook** - the Social Network
- **Pixlr** - Image Creation, Photo Editing & Effects
- **Zamzar** - Online File Conversion
- **Gmail** - Webmail Clients
- **bit.ly** - Short URL Services
- **WolframAlpha** - Computational Knowledge Engine

© 2023 UBT

elementet e zakonshëm të një **Web-faqe**

- Logo
- Navigimi
- Kërkim (Search)
- Përmbajtja
- Images & Multimedia
- Galeria dhe Slideshow
- Blog-in
- Forma e Kontaktit
- Forma e regjistrimit
- Zona e veqant/vetëm për anëtarët
- Dokumentet për t'u shkarkuara
- Shporta e blerjeve

© 2023 UBT

Pyetje

